

SOUS IX

A) ALGÈBRE

exercice 4:

$$A = \begin{pmatrix} x' & y' & z' \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} x \\ y \\ z \end{matrix}$$

$$\varphi_A(u, v) = xx' + yy' + yz' + y'z + 2zz'$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 1 \\ 4 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\varphi_B(u, v) = x'x + 4x'z + yy' + y'z + z'y + 4xz'$$

NB: on applique simplement la méthode de dédoublement, mais à l'envers.

exercice 2:

Soit $b \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^3)$ symétrique telle que: $b(u, v) = 2u_1v_1 + 4u_1v_2 + 4u_2v_1 + 8u_2v_2 + 3u_3v_3$

$$\begin{aligned} 1) \quad q(u) = \varphi(u, u) &= 2u_1^2 + 4u_2u_1 + 4u_1u_2 + 8u_2^2 + 3u_3^2 \quad \leftarrow \text{cette forme est suffisante} \\ &= 2u_1^2 + 8u_2u_1 + 8u_2^2 + 3u_3^2 \\ &= 2(u_1^2 + 4u_2u_1 + 4u_2^2) + 3u_3^2 = 2(u_1 + 2u_2)^2 + 3u_3^2 \end{aligned}$$

2) On sait que $\text{Mat}_a q = \text{Mat}_a b$

$$= \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & v_3 \\ 2 & 4 & 0 \\ 4 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{matrix}$$

NB: On a pas besoin de connaître q .

exercice 3: Soit $m \in \mathbb{R}$.

Soit q la forme quadratique de $\mathbb{R}^3$ définie par:

$$q(x, y, z) = m(x^2 + y^2 + z^2) + 2(xy + yz - zx)$$

1) On va appliquer la méthode de dédoublement.

On note $u = (x, y, z)$ et $v = (x', y', z')$

- * $m(x^2 + y^2 + z^2) \rightsquigarrow m(xx' + yy' + zz')$
- * $xy \rightsquigarrow \frac{1}{2}(xy' + x'y)$
- * $yz \rightsquigarrow \frac{1}{2}(yz' + y'z)$
- * $zx \rightsquigarrow \frac{1}{2}(z'x + x'z)$

D'où sa forme polaire est:

$$B(u, v) = m(xx' + yy' + zz') + xy' + y'x + yz' + y'z - x'z - xz'$$

2) $\text{Mat}_a B = \begin{pmatrix} m & 1 & -1 \\ 1 & m & 1 \\ -1 & 1 & m \end{pmatrix} \begin{matrix} x \\ y \\ z \end{matrix}$

3/4) Le rang de q est le rang de b qui est égal au rang de $\text{Mat}_m b$.

* Dégénérée?

b est dégénérée si $\ker b = \{0\}$
($\Rightarrow \det \text{Mat}_m b = 0$). Calculons

$$\begin{vmatrix} m & 1 & -1 \\ 1 & m & 1 \\ -1 & 1 & m \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} m & 0 & -1 \\ 1 & m+1 & 1 \\ -1 & 1+m & m \end{vmatrix}$$

$$= (m+1) \begin{vmatrix} m & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & m \end{vmatrix}$$

$$= (m+1) \begin{vmatrix} m & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & m-1 \end{vmatrix}$$

$$= (m+1) \begin{vmatrix} m & -1 \\ -2 & m-1 \end{vmatrix}$$

$$= (m+1)(m(m-1) - 2)$$

$$= (m+1)^2(m-2)$$

Donc b est dégénérée si $m \in \{-1, 2\}$

* Si $m \notin \{-1, 2\}$, alors $\text{rg}(b) = 3$ (dégénérée)
et donc $\ker b = \{0\}$

* Si $m = -1$, on a :

$$\text{Mat}_{\mathcal{C}} b = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \leadsto \text{rg} b = 1$$

et $\text{ker} b = \text{Vect}(e_1 + e_2, e_2 + e_3)$

* Si $m = 2$, on a :

$$\text{Mat}_{\mathcal{C}} b = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad (\text{C'est moins évident})$$

$$\sim \begin{pmatrix} 0 & 3 & 3 \\ 0 & 3 & 3 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$\leadsto \text{rg} b = 2$

et $\text{ker} b = \text{Vect}(e_1 + e_2 - e_3)$

B) ANALYSE

exercice 1: (most of all chapters)

On pose $I = [0, 1]$. Soit $a \in \mathbb{R}$

Pour $x \in I$, $n \geq 1$, on pose: $f_n(x) = n^a x^n (1-x)$

1) On veut savoir si $\sum f_n$ CVS sur I

Soit $x \in I$, (fixé)

$$\sum_{n \geq 1} n^a x^n (1-x) \\ = (1-x) \sum_{n \geq 1} n^a x^n$$

Si $x = 0$: convergence d'éléments (série nulle)

Si $x = 1$: c'est la même chose.

Soit $x \in I^\circ$, $I^\circ = I \setminus \{0, 1\}$

$$\text{alors } \sum_{n \geq 1} f_n(x) = (x-1) \sum_{n \geq 1} n^a x^n$$

$$\text{On } \left| \frac{f_{n+1}(x)}{f_n(x)} \right| = \frac{(n+1)^a |x|^{n+1}}{n^a |x|^n} = \left(\frac{n+1}{n} \right)^a |x| = \left(1 + \frac{1}{n} \right)^a |x|$$

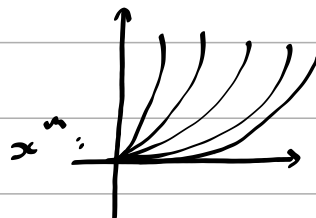
$$\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} |x| = x < 1$$

d'où par la règle d'Alembert , $\sum_{n \geq 1} f_n(x)$ CVS sur I° .
→ Ainsi, la série $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge simplement sur I .

On pose pour la suite $S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} (n+1) n^a x^n$.

2)

$$\|f_n\|_{1,\infty} = \sup_{x \in I} |(1-x)x^n n^a| \leq n^a$$



* Recherche de l'extremum:

$$f(x) = (1-x)x^n n^a = (x^n - x^{n+1}) n^a$$

D'où

$$f'(x) = (nx^{n-1} - (n+1)x^n) n^a$$

On cherche $f'(x) = 0$

$$(\Rightarrow) nx^{n-1} - (n+1)x^n = 0$$

$$(\Rightarrow) nx^{n-1} = (n+1)x^n$$

$$(\Rightarrow) \frac{n}{n+1} = \frac{x^n}{x^{n-1}} (\Rightarrow) x = \frac{n}{n+1}$$

On a

$$\|f_n\| = |f_n(\frac{n}{n+1})| = (1 - \frac{n}{n+1}) (\frac{n}{n+1})^n n^a$$

$$= n^a (1 - \frac{1}{n+1}) (\frac{n}{n+1})^n$$

$$= \frac{n^a}{n+1} (1 + \frac{1}{n})^{-n}$$

$$\sim_{+\infty} n^{a-1} e^{-1}$$

$$e^{-n \ln(1 + \frac{1}{n})} \\ \sim e^{-\frac{n}{n}} = e^{-1}$$

$$\sum_{n \geq 1} \frac{1}{e^{n+a}} \text{ convergessi } 1-a > 0 \quad (a \in \mathbb{R}!)$$

$$(\Rightarrow) a < 0$$

Donc $\sum_{n \geq 1} f_n$ CVN sur I ssi $a < 0$.

3) Supposons $a=0$.

i) On veut calculer S sur $[0,1]$

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)$$

On veut donc la somme de $\sum_{n=0}^{\infty} n^0 x^n (1-x)$
 $= \sum_{n=0}^{\infty} x^n (1-x)$

$$= (1-x) \sum_{n=0}^{\infty} x^n = (1-x) \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n - x^0 \right)$$

$$= (1-x) \left(\frac{1}{1-x} - 1 \right) \quad \text{car } |x| < 1$$

$$= 1 - (1-x) = x$$

Et on a que $S(x) = 0$

Donc

$$S(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \in [0,1] \\ 0 & \text{si } x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

car f_n est continue $\forall n$.

Donc si $\sum f_n$ CVU sur I , alors S continue sur I

Or S n'est pas continue sur I , donc $\sum_{n=0}^{\infty} f_n$ non CVU sur I .

4) Supposons désormais $a > 0$.

$$\|f_n\|_{\infty} \sim \frac{n^{a-1}}{e} \rightarrow +\infty$$

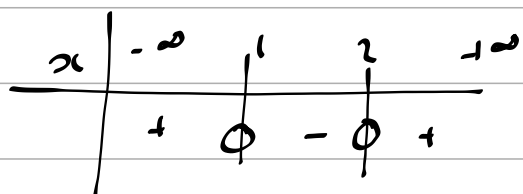
Donc $(f_n) \not\rightarrow 0$ unif.

donc il n'y a pas CVU sur I .

exercice 2:

On pose $f(x) = \ln(x^2 - 3x + 2)$

1) Notons $g(x) = x^2 - 3x + 2$
 $\Delta = 9 - 8 = 1$, d'où



Donc f est définie sur $] -\infty, 1[\cup] 2, +\infty[=: D_f$

2) Remarquons que $f(x) = \ln((1-x)(2-x))$
 $= \ln(1-x) + \ln(2-x)$
 $= \ln(1-x) + \ln(2(1 - \frac{1}{2}x))$ et par suite $2-x = 1 - (\frac{x-1}{2})$ et $x-1 \rightarrow 0$
 $= \ln(1-x) + \ln(1 - \frac{1}{2}x) + \ln(2)$

Rappel:

$\ln(1-u) = -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{u^n}{n}$
 $|u| < 1$

c'est bien un DSE car $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n!}$ pr de convergence (n>0)

$= -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n} - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(\frac{1}{2}x)^n}{n} + \ln(2)$

$= -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n} + \frac{x^n}{n2^n} + \ln(2)$

$= \ln(2) - \sum_{n=1}^{+\infty} x^n \cdot \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n2^n} \right)$
 $= \ln(2) - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n} \cdot \frac{1+2^{-n}}{1}$

On a $R=1$ par rayon de convergence (D'Alembert ou $\min(R_1, R_2)$)

3) On veut en déduire $f^{(n)}(0)$ par tout n.

On a $f(x) = \ln(2) + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2^{-n} + 1}{n} x^n$ d'où $f^{(n)}(0) = \frac{2^{-n} + 1}{n!} \cdot n!$
 $= -(2^{-n} - 1)(n-1)!$